

POLITECNICO
MILANO 1863



Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

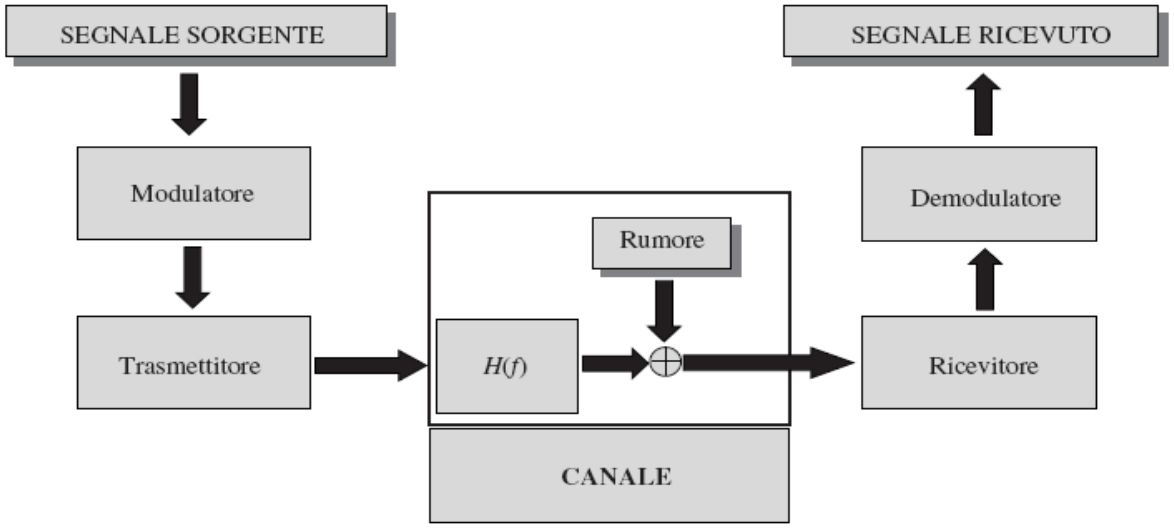
Alberto Gatto



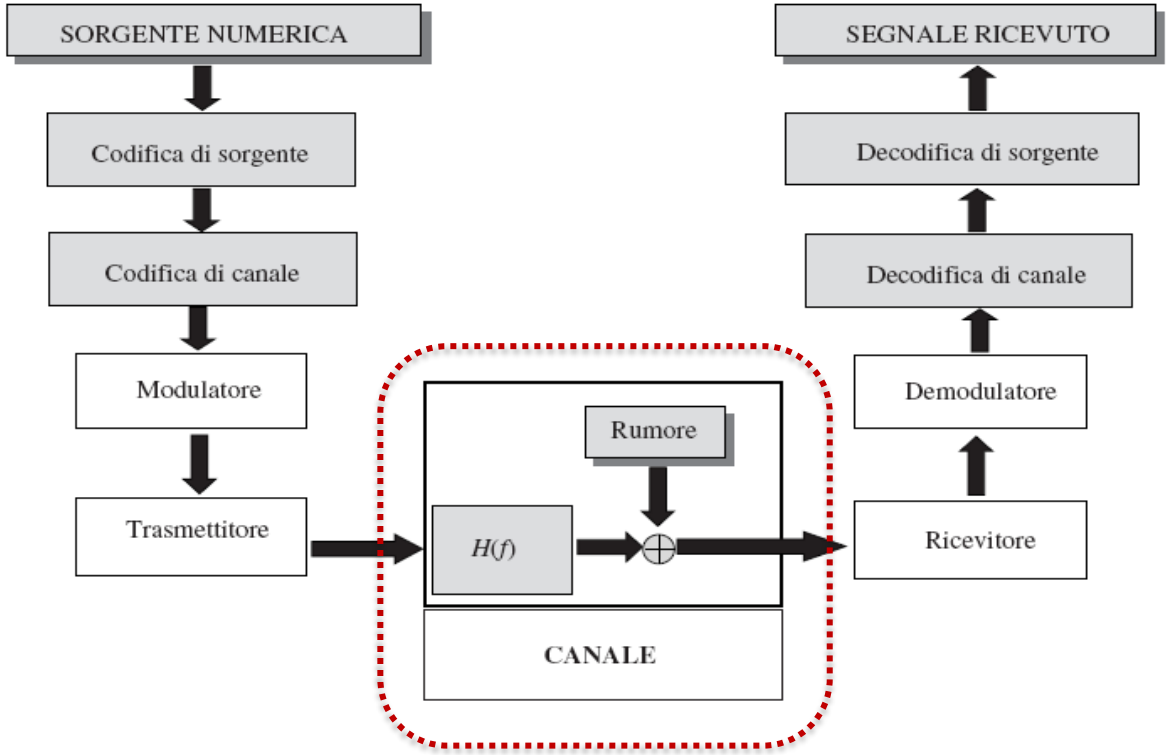
4 – Mezzi trasmissivi

Sistema di comunicazione

Sistema di comunicazione per segnali analogici



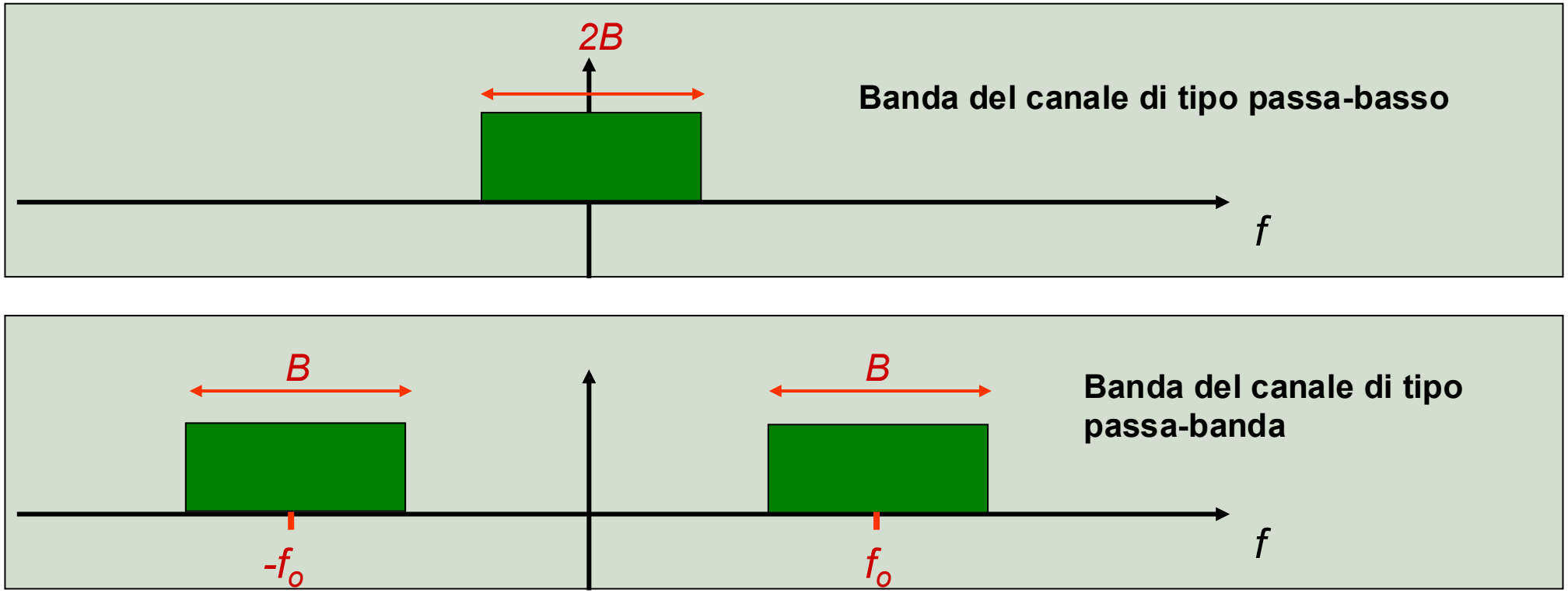
Sistema di comunicazione per segnali numerici



La trasmissione sul canale fisico avviene sempre tramite segnali analogici

Quali sono le caratteristiche principali del canale di trasmissione?

Tipologie di canali

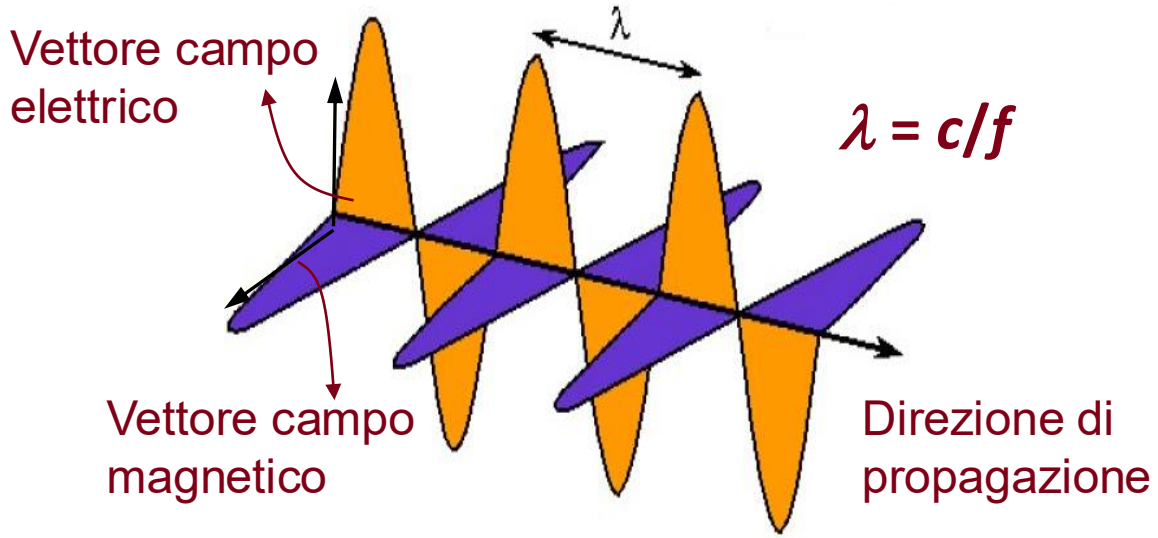


Trasmissione passa-basso (o in banda base): il mezzo presenta una banda passante intorno alla frequenza 0

Trasmissione passa-banda (o in banda passante): il mezzo presenta una banda passante in un diverso range di frequenze ⇒ Usata un'onda portante (EM) per trasmettere il segnale

Propagazione di un segnale mediante una portante

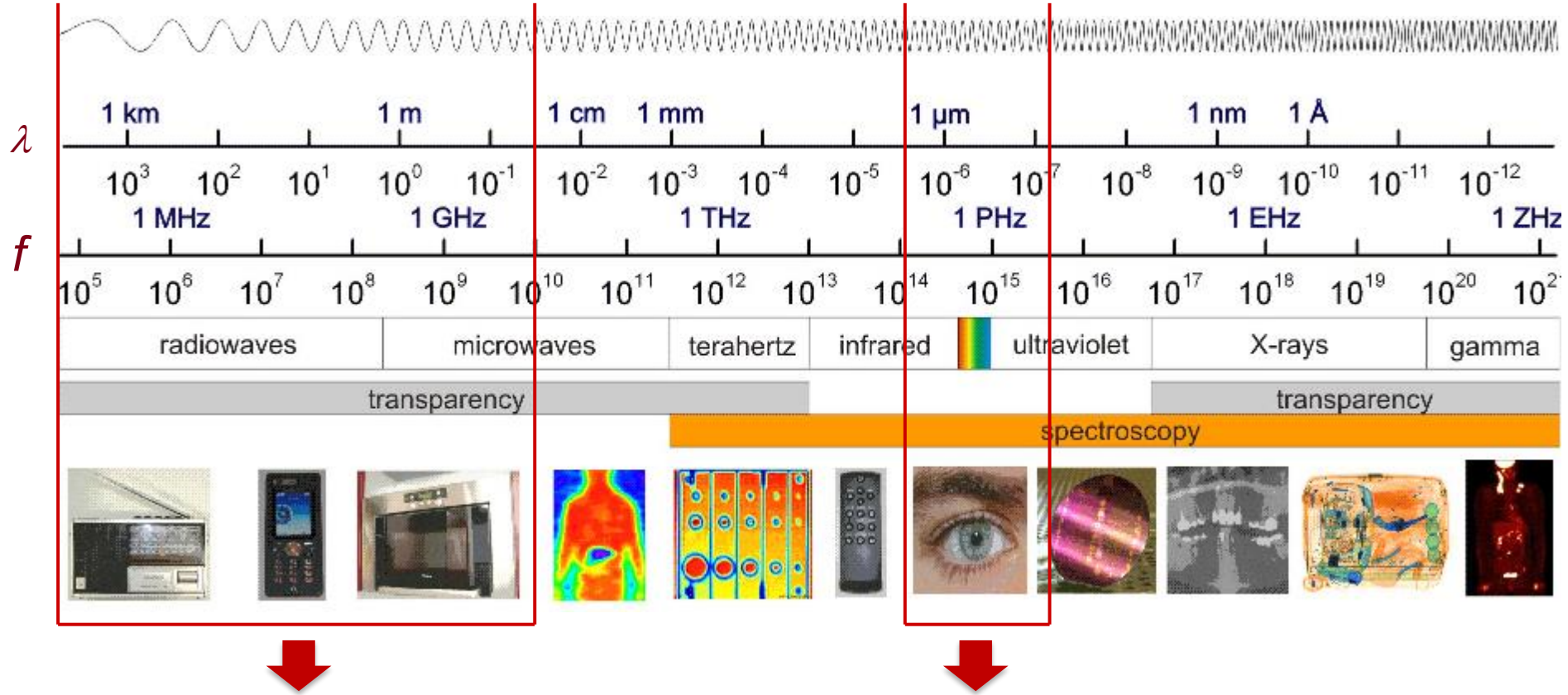
- Il segnale può propagarsi nell'**atmosfera** (collegamenti terrestri o collegamenti Terra-spazio) o in un **mezzo trasmissivo guidante** (doppino telefonico in rame, cavo coassiale, fibra ottica) attraverso la modulazione di un'**onda portante** che è **un'onda elettromagnetica a opportuna frequenza (lunghezza d'onda)**



- Le onde elettromagnetiche portanti vengono classificate principalmente in base alla frequenza.

Spettro elettromagnetico

$\lambda = c/f$



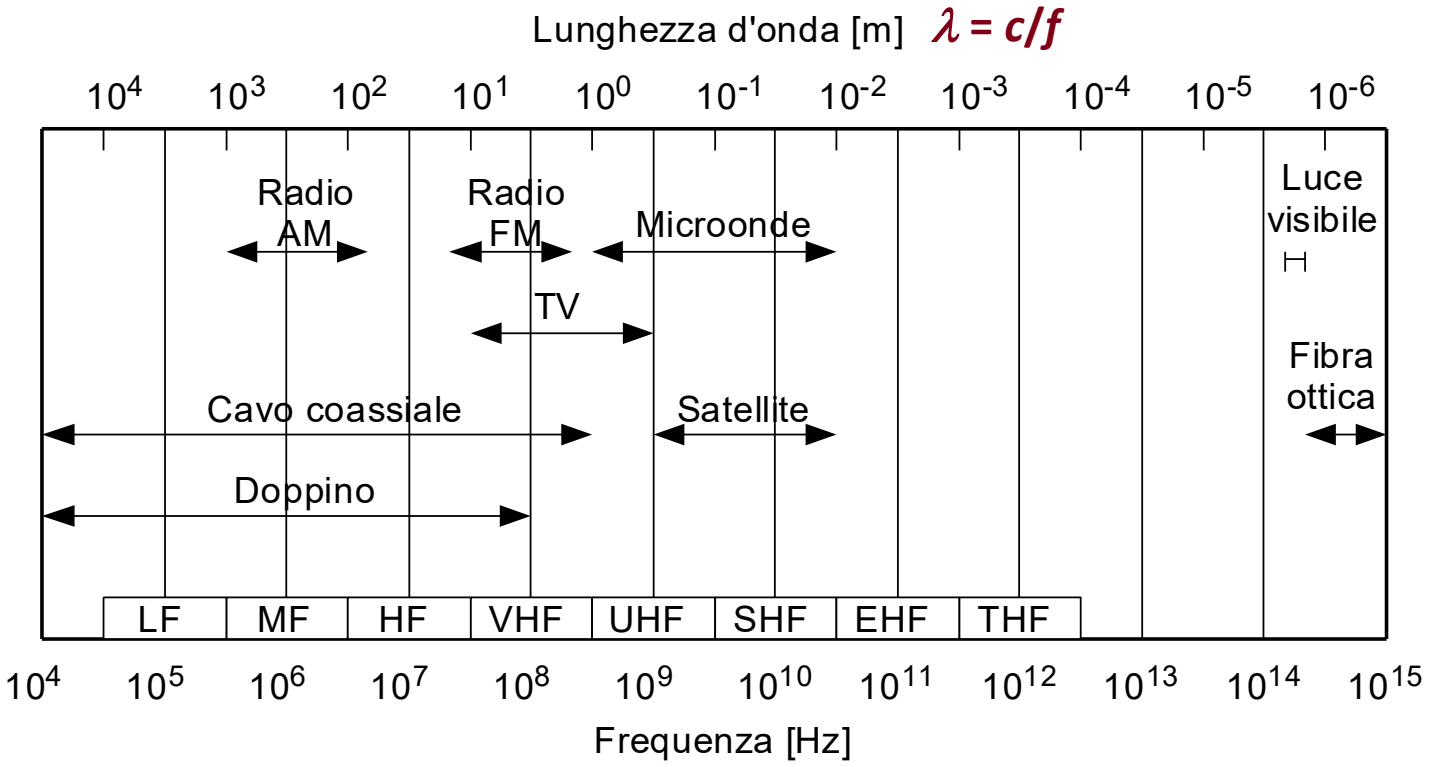
Radio Frequenza

Comunicazioni

Ottiche

Trasmissioni passa-banda

In generale, più è alta la frequenza della portante del segnale, maggiore è la banda passante a disposizione per il trasporto dell'informazione e, dunque, **maggiore è la quantità di informazione trasferibile nell'unità di tempo.**



LF = Low Frequency
MF = Medium Frequency
HF = High Frequency

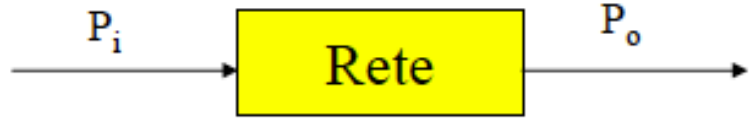
VHF = Very High Frequency
UHF = Ultra High Frequency
SHF = Super High Frequency
EHF = Extremely High Frequency
THF = Tremendously High Frequency

Attenuazione del mezzo trasmissivo

- L'attenuazione è presente in ogni mezzo trasmissivo ed è determinata dall'assorbimento e dalla diffusione dell'energia da parte del mezzo
- L'attenuazione è una caratteristica che mostra una dipendenza dalla frequenza
- La banda passante dello specifico mezzo trasmissivo rappresenta l'intervallo di frequenze dove l'attenuazione è minima
- L'attenuazione del mezzo trasmissivo α può espressa per comodità in unità logaritmiche (in **dB/km**).

Attenuazione α è definita da: $P_{OUT} = P_{IN} e^{-\alpha L}$

$$10 \log_{10} \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = -\alpha_{dB} L$$



dove $\alpha_{dB} = (10 \log_{10} e)\alpha = 4{,}343\alpha$

Attenuazione



Se il segnale di ingresso ha un potenza P_{IN} e il segnale di uscita ha una potenza P_{OUT} si definisce ATTENUAZIONE (o GUADAGNO) del collegamento A il rapporto:

$$A = P_{OUT} / P_{IN}$$

in **dB**: $A_{dB} = 10\log_{10} (P_{OUT} / P_{IN})$

- -10dB significa $P_{OUT} = P_{IN}/10$
- - 3dB significa $P_{OUT} = P_{IN}/2$
- -40dB significa $P_{OUT} = 10^{-4} P_{IN}$

dBm : potenza in dB relativa a 1mW

$P_{dBm} = 10\log_{10} (P / 1mW)$

- -10dBm significa P = 0,1mW
- 3dBm significa P = 2mW
- 40dBm significa P = 10W

$A_{dB} = P_{OUT} - P_{IN}$ (con P_{OUT} e P_{IN} in dBm)

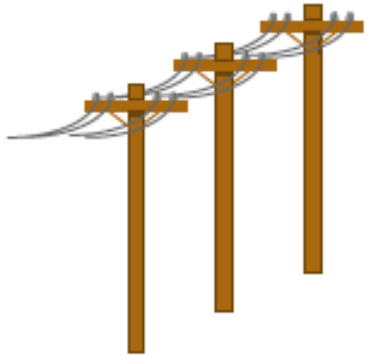
Classificazione dei mezzi trasmissivi

In base al fenomeno fisico utilizzato per trasportare i bit, i mezzi trasmissivi che costituiscono il canale di comunicazione possono essere classificati come:

- **Mezzi elettrici:** sono i mezzi trasmissivi classici che si basano sulla proprietà di certi metalli di condurre energia elettrica. Ad ogni bit è associato un particolare valore di tensione o corrente, oppure determinate variazioni di tali grandezze
- **Onde radio (wireless):** il segnale è associato ad un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio che ha la proprietà di riprodurre a distanza una corrente elettrica in un dispositivo ricevente (antenna)
- **Mezzi ottici (fibre ottiche):** basati sulla propagazione guidata della luce

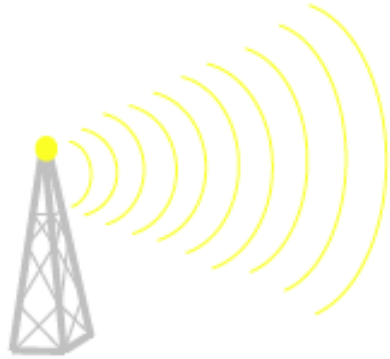
Modalità di propagazione dell'informazione

Guidata



- Doppino telefonico
- Cavi coassiali
- Fibre ottiche

Libera



- Canale radio
- Canale satellitare

Trasmissione WIRELESS

Le onde elettromagnetiche a radiofrequenza, generate dal movimento degli elettroni, si propagano nello spazio (anche vuoto) alla velocità della luce e possono indurre una corrente in un dispositivo ricevente (antenna) anche molto distante .

Man mano che si sale in frequenza si hanno comportamenti diversi per le onde:

- le onde radio di frequenza più bassa passano attraverso gli edifici, percorrono lunghe distanze e vengono riflesse dalla ionosfera;
- a frequenze più elevate (lunghezza d'onda dell'ordine dei mm o meno) sono estremamente direzionali e vengono fermate dagli ostacoli (anche gocce di pioggia);
- la trasmissione è intrinsecamente di tipo broadcast.

Trasmissione WIRELESS

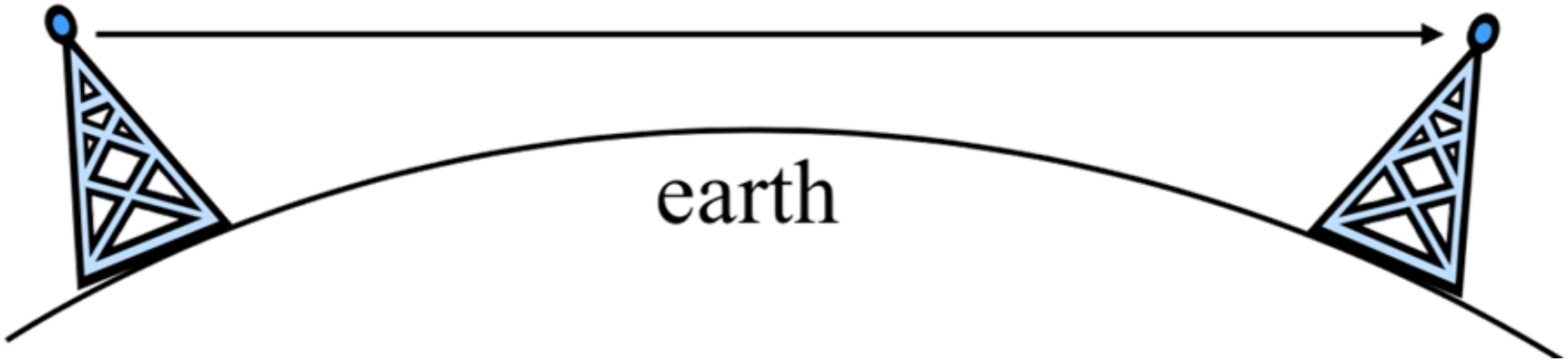
DENOMINAZIONE		SIGLA	FREQUENZA	LUNGHEZZA D'ONDA	USO
FREQUENZE ESTREMAMENTE BASSE		ELF	0 - 3kHz	> 100Km	Bande marit-time
FREQUENZE BASSISSIME		VLF	3 - 30kHz	100 - 10Km	
RADIOFREQUENZE	FREQUENZE BASSE (ONDE LUNGHE)	LF	30 - 300kHz	10 - 1Km	
	MEDIE FREQUENZE (ONDE MEDIE)	MF	300kHz - 3MHz	1Km - 100m	Radio AM
	ALTE FREQUENZE	HF	3 - 30MHz	100 - 10m	Radio FM
	FREQUENZE ALTISSIME (ONDE METRICHE)	VHF	30 - 300MHz	10 - 1m	TV
MICROONDE	ONDE DECIMETRICHE	UHF	300MHz - 3GHz	1m - 10cm	
	ONDE CENTIMETRICHE	SHF	3 - 30GHz	10 - 1cm	Satelliti
	ONDE MILLIMETRICHE	EHF	30 - 300GHz	1cm - 1mm	

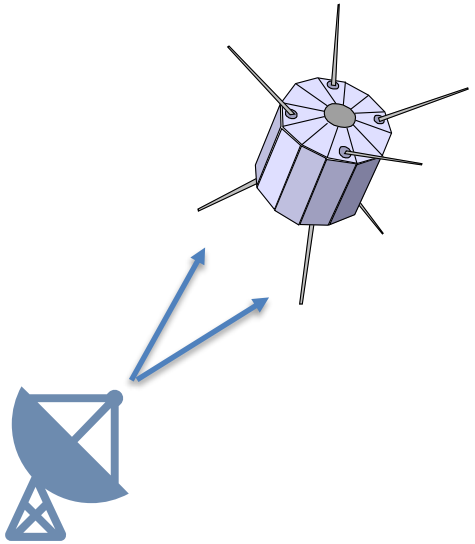
cellulari, GPS

La velocità di trasmissione è funzione della ampiezza della banda passante utilizzata.

Si sfrutta trasmissione a banda traslata con modulazione di ampiezza e/o di fase.

Attenuazione per propagazione in spazio libero (Line-of-sight)



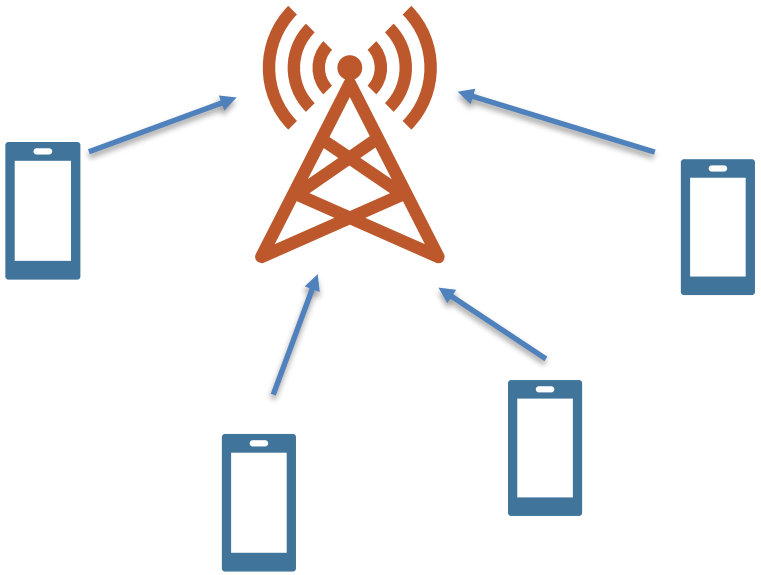


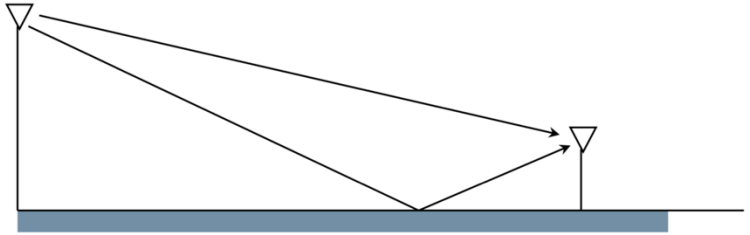
- Comunicazioni via satellite (oltre 30 MHz, altrimenti riflessione nella ionosfera)
- Comunicazioni terrestri con antenne direttive (orizzonte radio)
- Effetto di deviazione delle onde radio nella bassa atmosfera
  - Orizzonte ottico: $d = 3570\sqrt{h}$ [m]
  - Orizzonte radio: $d = 3570\sqrt{\frac{4}{3}h}$ [m]

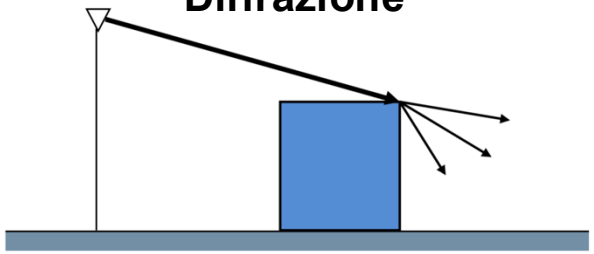
$$P_R = P_T g_T g_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 = P_T g_T g_R \left(\frac{c}{4\pi f d}\right)^2$$

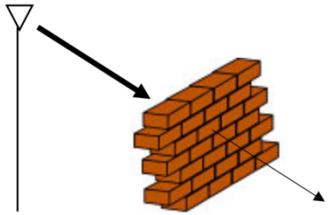
- P_T potenza trasmessa
- P_R potenza ricevuta
- g_T guadagno dell'antenna in trasmissione
- g_R guadagno dell'antenna in ricezione
- d distanza tra trasmettitore e ricevitore

Attenuazione per propagazione in spazio libero

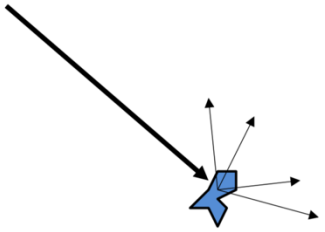








Shadowing



Scattering



$$P_R = P_T g_T g_R \left(\frac{\lambda}{4\pi}\right)^2 \frac{1}{d^\eta}$$

η da 2 (spazio libero) a 5 (forte attenuazione in ambiente urbano)

DOPPINO

Consiste in una coppia di conduttori in rame (ricoperti da una guaina isolante) intrecciati l'uno con l'altro in forma elicoidale. Ciò minimizza le interferenze fra coppie adiacenti (2 fili paralleli costituirebbero infatti un'antenna; se intrecciati no). E' stato usato in particolare per le connessioni terminali del sistema telefonico (da casa alla centrale più vicina) e per collegamenti a distanza limitata in ambito LAN (per esempio reti Ethernet fino a 100 Mb/s su 10/100 metri).

La banda passante dipende dalla lunghezza.

Normalmente si utilizzano cavi con più coppie, in versione schermata o non schermata.





Attenuazione tipica:
0.6 - 3 dB/km a 1 kHz
7– 16 dB/km a 500 kHz

CAVO COASSIALE

Offre un migliore isolamento rispetto al doppino e quindi consente velocità di trasmissione maggiore su distanze superiori.

E' costituito da un conduttore centrale in rame circondato da uno strato isolante all'esterno del quale vi è una calza metallica.

Usato in passato per sistemi telefonici su tratte lunghe (ora sostituito dalla fibra). Usato per la TV via cavo.



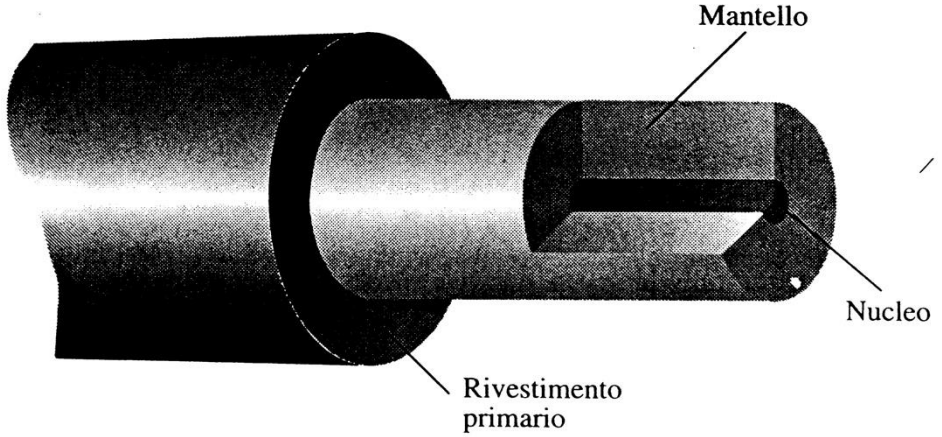


Attenuazione tipica:
5 – 6 dB/km a 10 MHz
14 dB/km a 200 MHz

Capacità di trasmissione:
→ **10 Mb/s x km**

FIBRA OTTICA

- Struttura guidante per i segnali ottici in vetro purissimo.
- Il salto d'indice di rifrazione n_1-n_2 tra il core e il cladding determina il confinamento del fascio ottico e l'instaurazione di modi di propagazione.



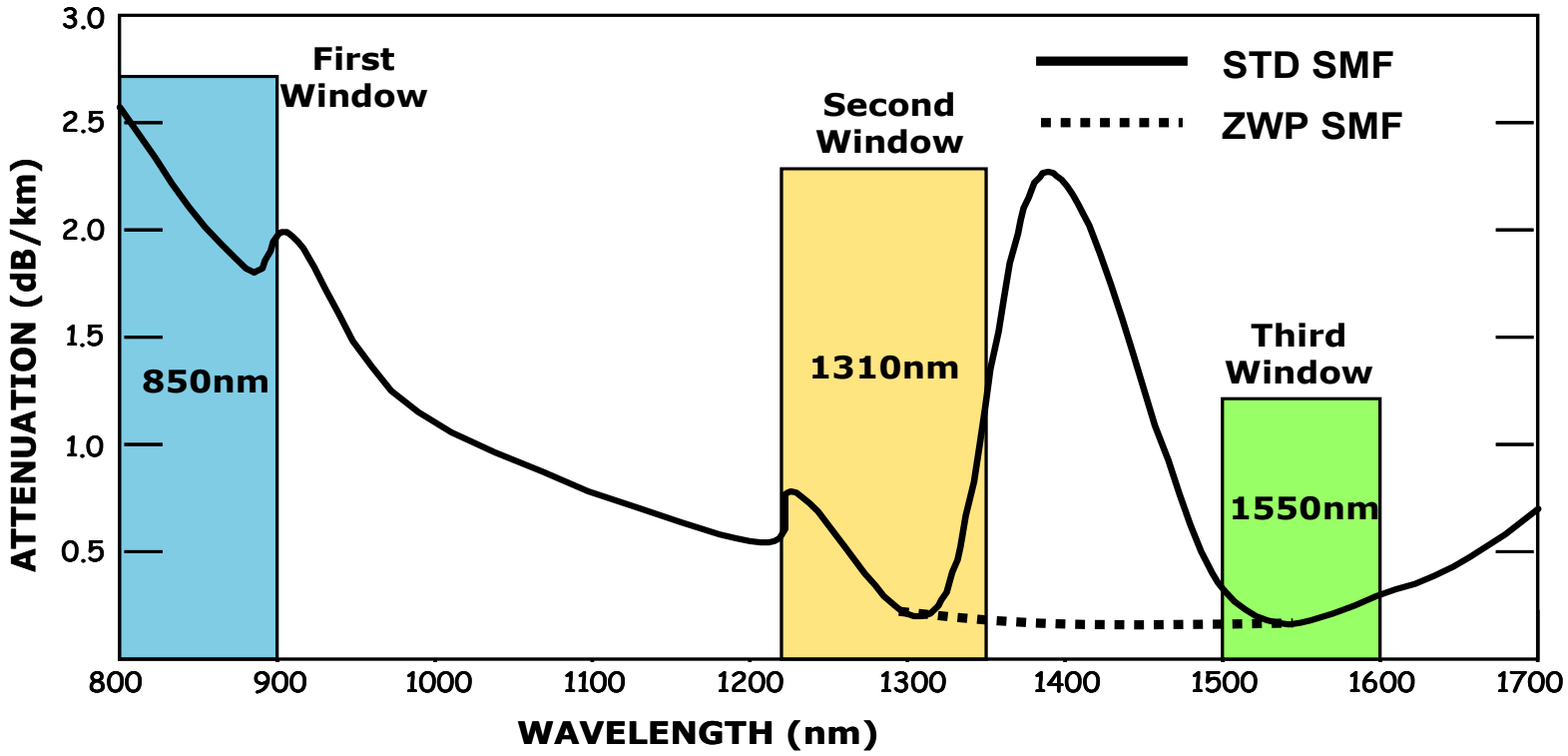
- Costituzione di una fibra ottica.

- Due tipi di fibra:
  - Multimodo **MMF**: diametro di core grande (50 - 62 µm)
  - Singolo modo **SMF**: diametro di core piccolo (<10µm)

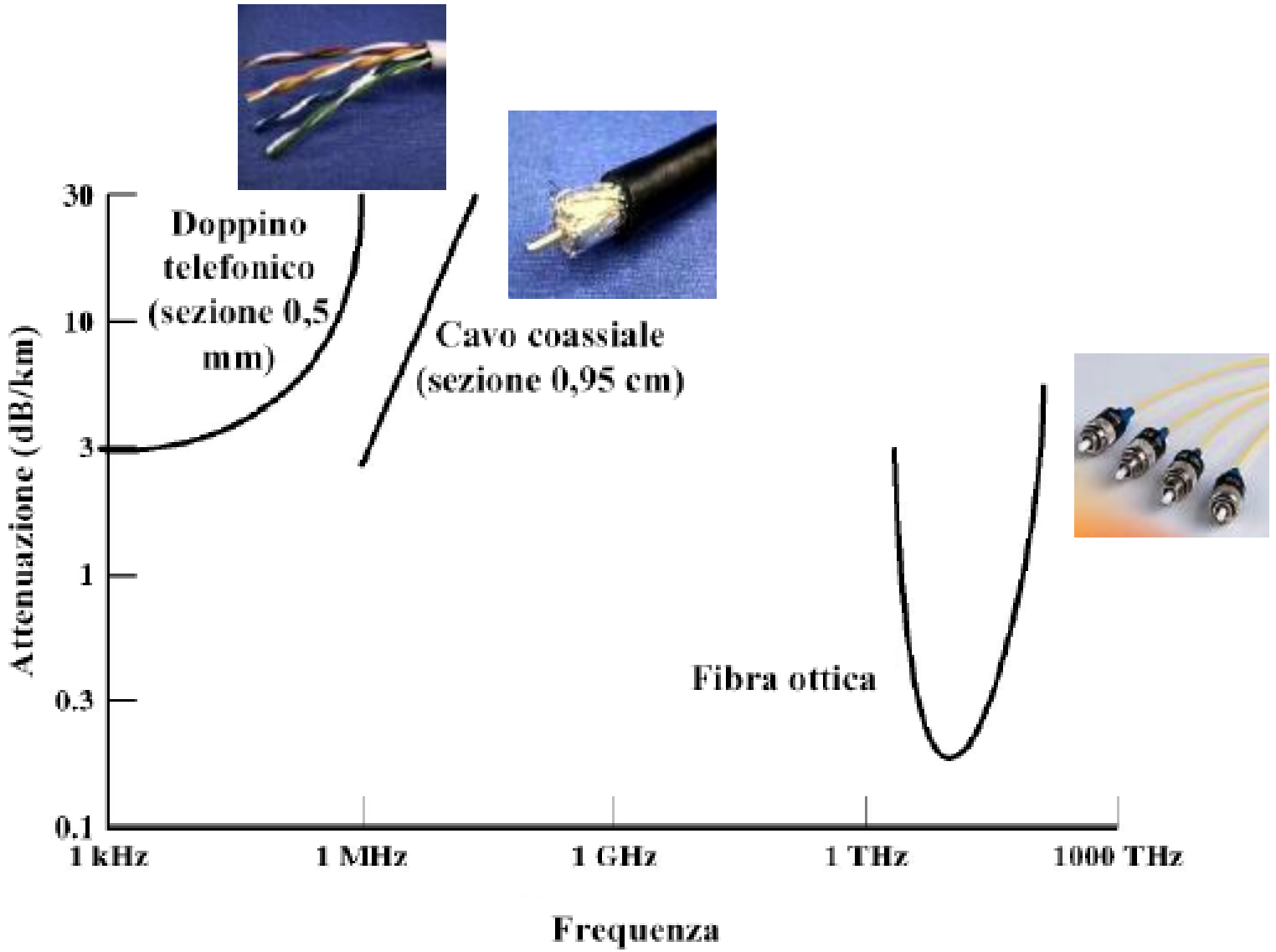
Fibra ottica standard (SMF)

- Banda passante elevatissima (decine di THz)
- Attualmente, è il mezzo trasmissivo guidante con la più bassa attenuazione e la più grande banda passante
- Trasmissione in 2° finestra (portante ottica a 1300 nm) e in 3° finestra (a 1500 nm)
- Possibile trasmettere più canali con diversi «colori» (80-160 canali per fibra)
- Utilizzo per reti a grandi capacità: oggi oltre **800 Gb/s per canale su migliaia di km**

Attenuazione tipica:
1° finestra 850 nm → **2 dB/km**
2° finestra 1310 nm → **0.4 dB/km**
3° finestra 1550 nm → **0.2 dB/km**



Mezzi trasmissivi guidanti a confronto



Dimensionamento di un sistema di comunicazione: il Power budget

- **POWER BUDGET:** differenza (in dB) tra potenza media del trasmettitore e potenza al ricevitore necessaria per ottenere le prestazioni volute.
- **E' la "dotazione" di potenza del sistema che si può "spendere" per supportare**
  - tutte le attenuazioni note: attenuazione di linea $\alpha \cdot l$, altre attenuazioni A_{extra} (es. connettori, giunzioni, ecc.)
  - un margine di sistema M per gli «imprevisti»

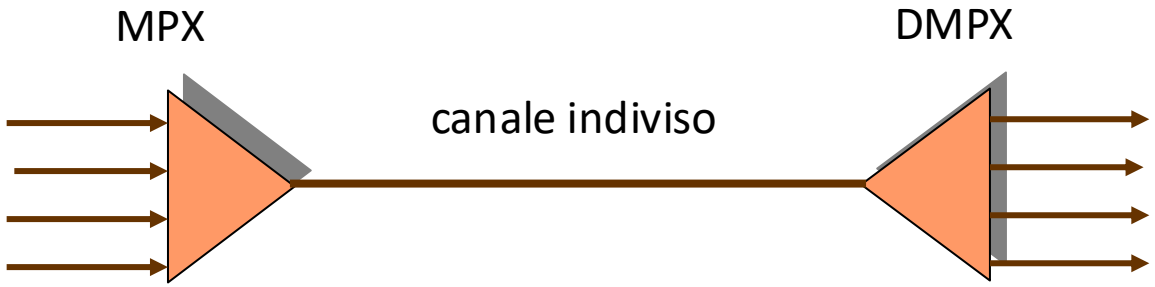
$$P_{TX} - P_{RX} = \alpha \cdot l + A_{extra} + M$$



Tecniche di multiplazione

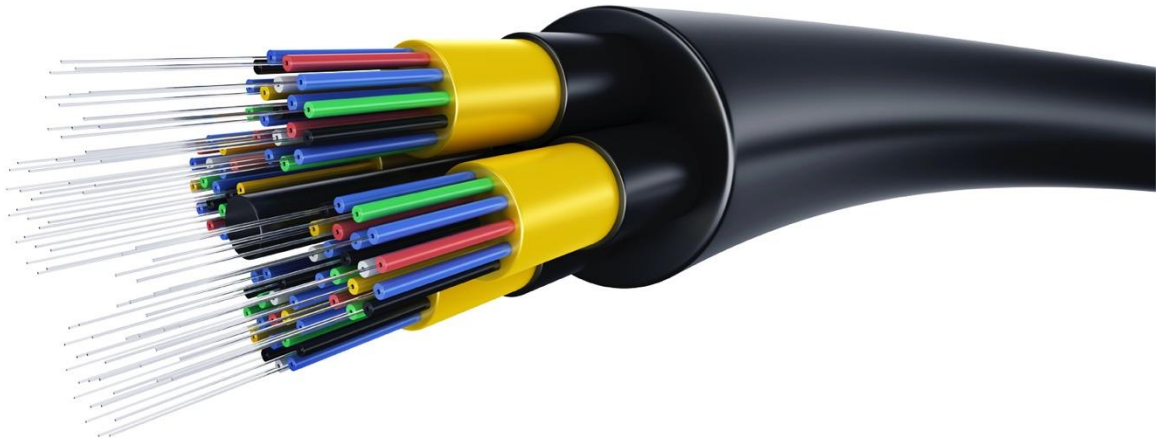
Multiplazione fisica

- La multiplazione a livello fisico consiste nel suddividere la capacità di un canale a velocità costante in sottocanali di velocità costante (e inferiore)
- Si distingue per la caratteristica fisica attraverso la quale i diversi segnali vengono separati
  - Divisione di spazio
  - Divisione di frequenza (FDM Frequency Division Multiplexing)
  - Divisione di lunghezza d'onda (WDM Wavelength Division Multiplexing)
  - Divisione di tempo (TDM Time Division Multiplexing)



Multiplazione a divisione di spazio

- L'esempio tipico si ha in un cavo a coppie, usato per concentrare i doppini d'utente in telefonia
- Oppure in cavi che portano diverse fibre ottiche
- Uso di fibre ottiche speciali: multi-core o few-mode fibers
- …



Frequency Division Multiplexing (FDM)

- Il mezzo trasmissivo è caratterizzato da una banda di frequenze utilizzabili



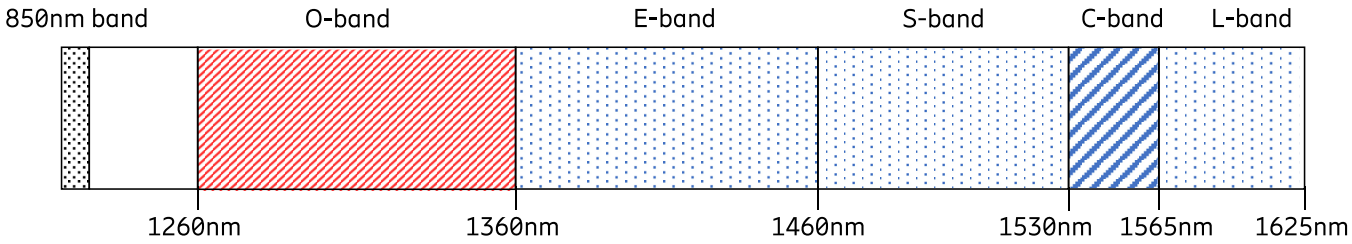
- la banda complessiva può essere divisa in sotto-bande
- Ognuna di esse viene assegnata ad un diverso tributario
- Presenti delle bande di guardia tra una sotto-banda e le adiacenti per evitare crosstalk
- Richiede filtri ben dimensionati per selezionare il singolo canale

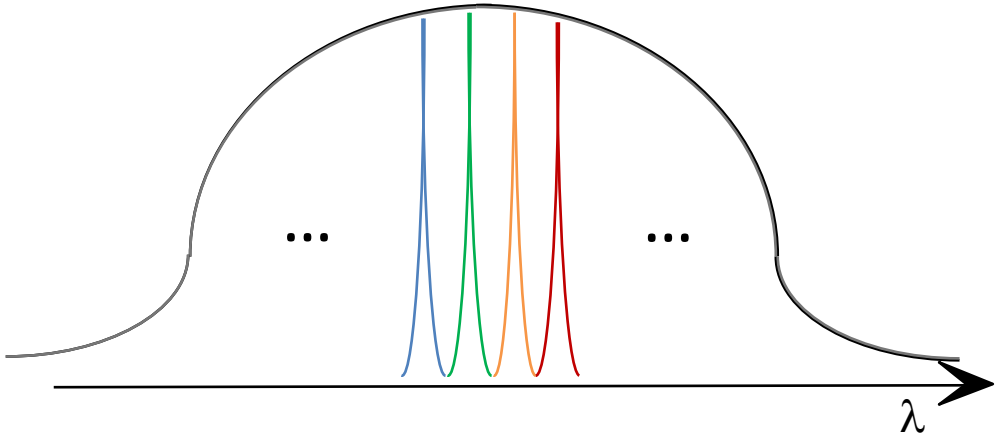


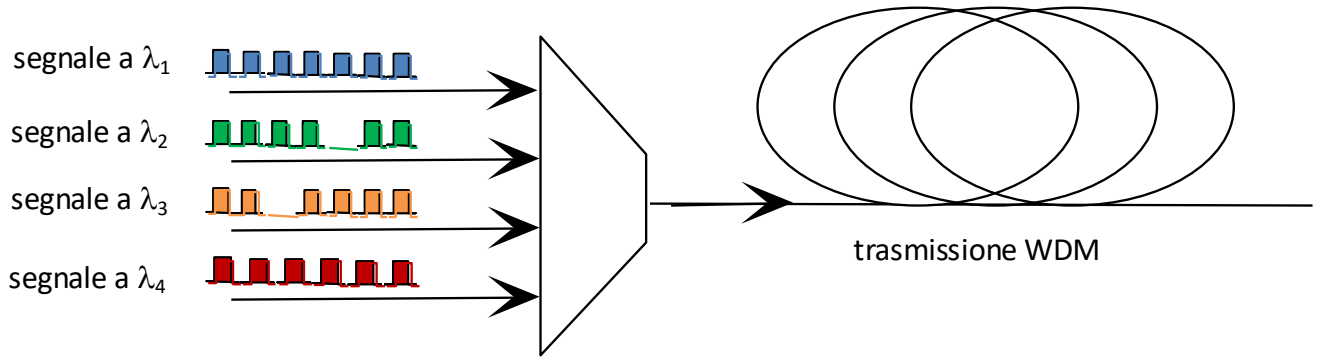
- Esempi: Digital TV, ADSL, …

Wavelength Division Multiplexing (WDM)

- Il mezzo trasmissivo è caratterizzato da intervalli di lunghezze d'onda utilizzabili
- La banda complessiva può essere divisa in sotto-bande assegnate ad un diverso tributario
- Possono essere presenti delle bande di guardia tra una sotto-banda e le adiacenti per evitare crosstalk
- Richiede filtri ben dimensionati per selezionare il singolo canale
- A seconda della spaziatura tra i canali, si parla di coarse WDM o dense WDM
- Esempi: trasmissione in fibra ottica

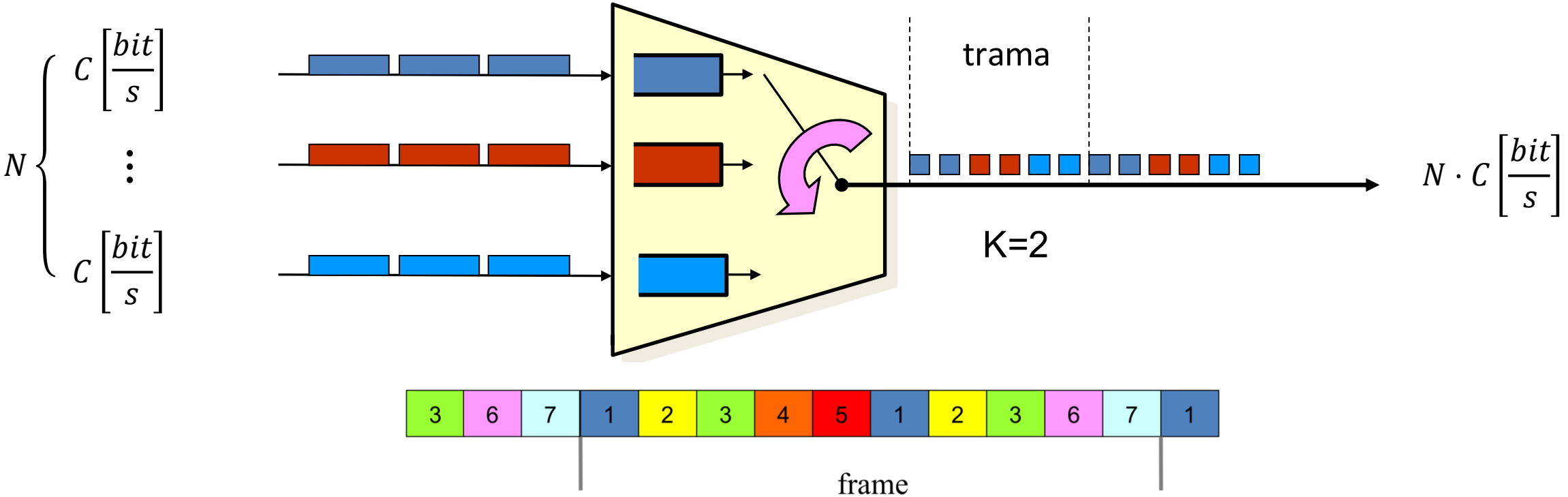






Time Division Multiplexing (TDM)

- I bit di N flussi vengono raccolti in code e trasmessi sul flusso di uscita a gruppi di K (interlacciamento di K bit)
- Il tempo è diviso in ***slot***
- Gruppi di *N* slot consecutivi costituiscono una ***trama***
- Uno specifico tributario può usare il canale solo e unicamente nel tempo di slot riservatogli



Varianti FDM/TDM

FDM

TDM

TDM/FDM

